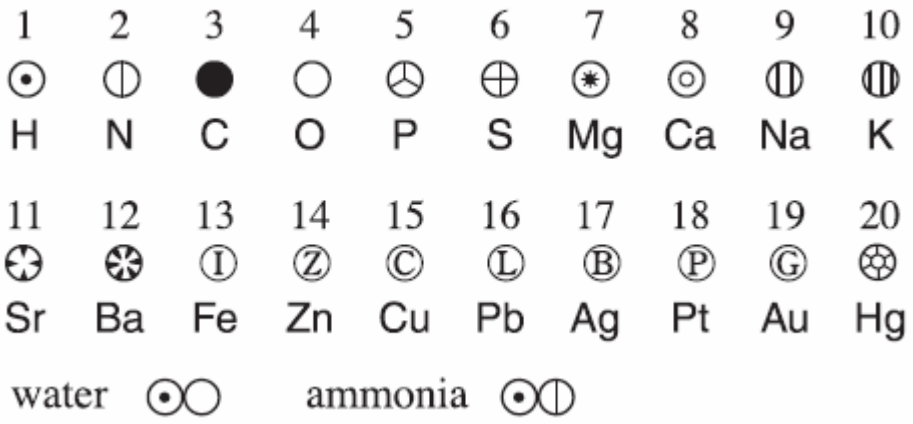
일반화학 및 실험 1 (2010년 1학기)
제 6 장 원자량과 화학량론

과학자들은 Dalton의 원자론에 근거한 원자량 계산의 오류를 극복하고 올바른 화학식들에 근거한 작업 결과들을 토대로 다양한 원자들 사이의 상대적인 질량 비를 얻을 수 있었다. 이제 우리들은 각 원자들에 고유한 질량 (원자 질량, atomic mass) 을 부여하고, 화합물 (compound) 들에는 정확한 화학식을 부여함으로써, 화학 변화에 관련된 물질들의 양을 알아내는 작업 (화학량론, toichiometry) 에 대해 알아보기로 한다.

2010년 4월 20일 화요일

6.1 원자의 고유한 질량 (원자량)과 상대적 원자량

- Dalton의 원자론 중 질량에 관한 내용
  - 원소들이 서로 다른 것은 원자들의 질량이 서로 다르기 때문 → 그 당시 과학자들이 원자들 사이의 상대적 질량 비를 찾아내려고 노력
- Dalton의 원자론의 오류
  - 두 개의 원소들이 결합하여 이루는 화합물들 중에서 가장 안정되고 풍부한 화합물들은 각 원소의 원자들이 1 : 1로 결합한 분자들이다.



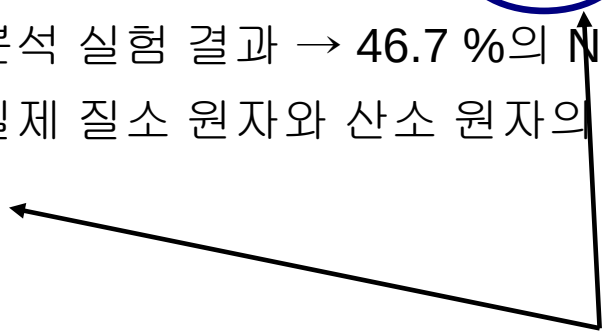
Dalton의 원자론에 근거한 원자의 질량 비의 오류

- 1860년 대 원소 분석법에 의한 원자들의 질량 비 측정과 Dalton의 원자론에 근거한 원자의 질량 비 계산
  - 물 분자는 질량으로 88.8 %의 산소와 11.2 %의 수소로 이루어져 있음 → Dalton의 원자론에 의하면 물 분자는 HO로 이루어져 있으므로 O와 H의 질량비는 8:1
  - 암모니아는 질량으로 82.4 %의 질소와 17.6 %의 수소로 이루어져 있음 → Dalton의 원자론에 의하면 암모니아 분자는 NH로 이루어져 있으므로 N과 H의 질량비는 약 5:1
- Dalton의 원자론에 근거한 계산 결과 → 물과 암모니아로부터 얻어진 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 5:8 즉 **1: 1.6**
- 산화 질소에 대한 원소 분석 실험 결과 → 46.7 %의 N 원자와 53.3 %의 O 원자로 이루어져 있음 → 실제 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 46.7:53.3 = **1: 1.14**

이론과 실험의 충돌 및 모순!!

Avogadro 가설에 의한 충돌의 해결

- Avogadro 가설에 근거한 Cannizzaro의 해석과 충돌의 해결
  - 물의 화학식은 HO가 아니라 H_2O → 물 분자는 질량으로 88.8 %의 산소와 11.2 %의 수소로 이루어져 있음 → O와 H의 질량 비는 88.8:5.6 = 16:1
  - 암모니아의 화학식은 NH가 아니라 NH_3→ 암모니아 분자는 질량으로 82.4 %의 질소와 17.6 %의 수소로 이루어져 있음 → O와 H의 질량 비는 82.4:5.9 = 14:1
- Avogadro의 가설에 근거한 계산 결과 → 물과 암모니아로부터 얻어진 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 14:16 즉 **1:1.14**
- 산화 질소에 대한 원소 분석 실험 결과 → 46.7 %의 N 원자와 53.3 %의 O 원자로 이루어져 있음 → 실제 질소 원자와 산소 원자의 상대적 질량 비는 46.7:53.3 = **1: 1.14**



Avogadro 가설에 의한 충돌과 모순의 해결

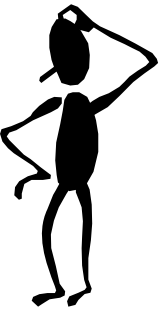
6.1.2 원자량에 관한 상대적 척도의 등장

- 원자량 (원자 질량): $^{12}_{6}C$ 를 12라 약속하고 이에 대한 다른 원자들의 질량 비. (원자량은 상대적인 값이므로 g을 붙이지 않는다.)

  $^{12}_{6}C$ 1개의 실제 질량 = $1.99264822 \times 10^{-23}$ g (사실불변수치) → 12 (약속)

- 어떤 원자의 원자량에 **g**을 붙이면 그 원자가 **Avogadro** 수 만큼 있을 때의 질량이 된다.

- 원자 질량 단위 (atomic mass unit): $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량의 12분의 1의 값과 정확히 일치하는 질량으로 정의. 단위: amu
  - 1 amu: Avogadro의 수 (N_A)의 역수에 g을 붙인 것
  - 원자량 x amu = 원자량 / N_A g = 원자 1개의 질량
  - $^{12}_{6}C$ 원자 한 개의 질량 = 1.0000 amu x 12 = 12.0000 amu



(예제) $^{63}_{29}Cu$ 의 원자량은 **62.93**이다. **629.3 amu**는 $^{63}_{29}Cu$원자 몇 개의 질량인가**?**

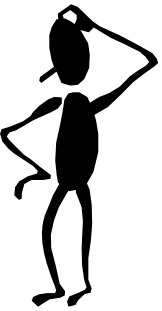
평균 원자량

- 평균 원자량: 동위원소 존재비율 (존재하는 갯수비율)에 따른 원자량의 평균값.

동위원소의 원자량	A	B
동위원소의 존재비	a %	(100 – a) %

$$\text{평균 원자량} = A \times \frac{a}{100} + B \times \frac{100-a}{100}$$

- '평균'이라는 말 생략



(예제) 자연계에는 98.9%의 $^{12}_{6}C$와 1.10%의 $^{13}_{6}C$이 존재한다. 각각의 원자량을 12.0000, 13.00335라 할 때, 평균 원자량은?

$$\text{탄소의 평균원자량} = 12.0000 \times \frac{98.90}{100} + 13.00 \times \frac{1.10}{100} = 12.01$$

Avogadro 수, 몰수와 몰질량

- Avogadro 수 (Avogadro's number, Loschmidt number, NA): 정확히 $^{12}_{6}C$ 동위원소 12g에 포함되어 있는 $^{12}_{6}C$ 원자의 수.
  - $N_A = 6.0221367 \times 10^{23} = 6.022 \times 10^{23}$
  - 모든 원자나 분자의 원자량 혹은 분자량에 **g**을 붙이면 그 원자나 분자 **Avogadro** 수에 해당하는 질량이 됨.
- 몰수 (mole): 원자나 분자의 Avogadro 수에 해당하는 양 (단위: mol)
  - 1 mol 산소 원자 = 산소 원자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol 물 분자 = 물 분자 6.022×10^{23} 개
  - 1 mol Na^+ = Na^+ 이온 6.022×10^{23} 개
- 몰질량 (molar mass): 1몰의 단위물질 (원자, 분자, 이온 등)이 갖는 질량. (단위: g/mol)
  - 원자량이나 분자량에 g을 붙이면 원자나 분자의 몰질량이 됨.
  - 원자나 분자가 Avogadro 수 만큼 존재할 때 얻어지는 질량.

6.2 화합물의 화학식

1. 실험식 (empirical formula): 화합물을 이루는 원소의 종류와 원자수를 가장 간단한 정수비로 나타낸 것.
   - 포도당 ($C_6H_{12}O_6$) 의 실험식: CH_2O
   - 아세트산 (CH_3COOH) 의 실험식: CH_2O
   - 물 (H_2O) 의 실험식: H_2O
2. 분자식 (molecular formula): 분자 한 개를 구성하는 원자들을 모두 기록한 화학식.
   - **분자식량 = 실험식량 × n (n은 정수)**
   - 아세트산 (CH_3COOH) 의 분자식: $C_2H_4O_2$
   - 에탄올 (C_2H_5OH) 의 분자식: C_2H_6O
3. 시성식 (rational formula): 물질의 성질을 알아볼 수 있도록 원자단으로 표현한 화학식.
   - 아세트산의 시성식: CH_3COOH
   - 에탄올의 시성식: C_2H_5OH
4. 구조식 (structural formula): 한 분자내에서 원자들의 결합상태를 나타내기 위해 결합선(가)로 나타낸 화학식.



(예제) 산화 규소에 대한 원소 분석의 결과 무게로 46.7 %의 규소(silicon, Si, 원자량 : 28.09)와 53.3 %의 산소(oxygen, O, 원자량 : 16.0) 로 이루어져 있음을 알 수 있었다면, 산화 규소의 실험식은 무엇인가?

산화 규소 전체의 질량 100 amu로 가정하면 산화 규소 중의
규소 (Si) 원자들의 질량 = 46.7 amu
산소 (O) 원자들의 질량 = 53.3 amu

규소 (Si) 원자들의 갯수 = 46.7 amu / (28.09 amu / Si 원자) = 1.66 개의 Si 원자
산소 (O) 원자들의 갯수 = 53.3 amu / (16.0 amu / O 원자) = 3.34 개의 O 원자

Si와 O의 갯수 비 = 1:2
실험실 = SiO_2



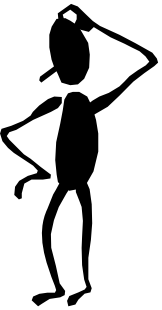
(예제) 주어진 화합물의 원소 분석 결과 202.0 amu의 아연(zinc, Zn, 원자량:65.4) 과 49.4 amu의 산소로 이루어져 있다면 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

아연 (Zn) 원자들의 갯수 = 202.0 amu / (65.4 amu / Zn 원자) = 3.09 개의 Zn 원자
산소 (O) 원자들의 갯수 = 49.4 amu / (16.0 amu / O 원자) = 3.09 개의 O 원자

Zn와 O의 갯수 비 = 1:1
실험실 = ZnO

6.2.2 화합물의 분자식 알아내기

- 분자식을 구하기 위해서는 그 분자의 분자량 또는 몰질량을 알고 있어야 한다.



(예제) 탄소와 수소로 이루어진 화합물에 대한 원소 분석의 결과 무게로 92.3 %의 탄소를 함유하고 있었다. 이 화합물 1 mol의 무게가 78.0 g인 경우 실험식과 분자식을 구하여라.

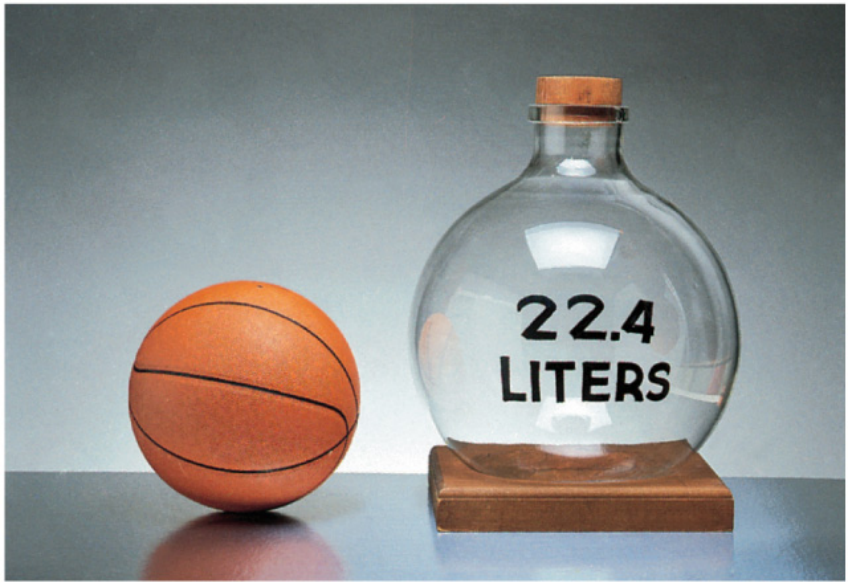
탄소 (C) 원자들의 갯수 = 92.3 amu / (12.01 amu / C 원자) = 7.69 개의 C 원자
수소 (H) 원자들의 갯수 = 7.7 amu / (1.01 amu / H 원자) = 7.7 개의 H 원자
C와 H의 갯수 비 = 1:1
실험실 = CH

분자식량 = 실험식량 × n
78.0 = (12.01 + 1.01) × n
n = 6
분자식 = $(CH)_6 = C_6H_6$



(예제) 어떤 기체 탄화수소의 실험식이 **CH_3**이다 **.**표준 상태 **(0°C, 1 atm)**에서 **22.4 L**의 기체 탄화수소를 취하여 질량을 측정하였더니 **30.0 g**이었다**.** 이 기체 탄화수소의 분자식은**?**

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



6.3 화학량론

- 화학량론 (stoichiometry): 화학 반응에서의 반응물과 생성물에 대한 정량적 연구.
- 몰방식 (mole method): 화학 반응식에서의 화학량론적 계수들은 각 물질의 몰수로 해석한다는 의미 → **화학 반응식에서 계수는 해당 화학종의 몰수이다.**

$$2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$$

화학량론적 계수: "CO 두 분자와 O_2 한 분자가 반응하여 CO_2 두 분자를 생성" → 몰방식: "CO 두 몰과 O_2 한 몰이 반응하여 CO_2 두 몰을 생성"

- 기체의 경우에는 화학 반응의 계수를 「부피 단위」로 받아들여도 된다.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$

1 mol의 질소 기체와 3 mol의 수소 기체가 반응하여 2 mol의 암모니아 기체를 만든다. 1 부피의 질소 기체와 3부피의 수소 기체가 반응하여 2부피의 암모니아 기체를 만든다. 또는 1 L의 질소 기체와 3 L의 수소 기체가 반응하여 암모니아 기체 2 L를 만든다.

Avogadro의 법칙



(예제 1) 6 mol의 수소 (H_2) 기체 모두와 결합하여 암모니아 (NH_3) 기체를 만들기 위해 필요한 질소 (N_2) 기체의 몰수를 구해 보자.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$$



(예제 2) 일산화 질소 **(NO)**와 산소**(O_2)**의 반응식이 다음과 같을 때,

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

NO 기체가 **4 mol**의 **O_2** 기체와 모두 반응하면 몇 **mol**의 이산화 질소 **(NO_2)** 기체가 생성되는가**?**



(예제 3) 2,650 g의 휘발유 **(gasoline, C_8H_{18})** 를 연소시키면 몇 **g**의 일산화 탄소 **(CO)** 기체가 발생하는가**? (**단 **C_8H_{18}**의 몰질량은 **114 g/mol**이고 **CO**의 몰질량은 **28.0 g/mol**이다**.**

$$2C_8H_{18}(l) + 17O_2(g) \rightarrow 16CO(g) + 18H_2O(g)$$

$$\text{반응하는 } C_8H_{18}\text{의 몰수} = \frac{2{,}650\ \text{g}}{114\ \text{g/mol}} = 23.2\ \text{mol}$$

반응하는 C_8H_{18}의 몰수와 생성되는 CO의 몰수 비 = 2 : 16 = 1 : 8 이므로

23.2 mol의 C_8H_{18}과 반응하는 CO의 몰수를 x 라면

1 : 8 = 23.2 : x ⇒ x = 185.6 mol

생성되는 CO의 질량 = (185.6 mol)(28.0 g/mol) = **5.20×10^3 g**



(예제 4) 10 L의 산소 기체와 모두 반응하여 물을 만드는 데 필요한 수소 기체의 부피는 몇 **L**인가**?**

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$



(예제 5) 황화 아연 (zinc sulfide, ZnS) 을 연소시키면 이산화 황 (sulfur dioxide, SO2) 기체를 얻을 수 있다. 그렇다면 3 kg의 ZnS을 연소시켜 얻어지는 SO_2의 양은 몇 g인가? (단, Zn의 몰질량은 65.4 g/mol, S의 몰질량은 32.0 g/mol, 그리고 O의 몰질량은 16.0 g/mol이다.)

$$2ZnS(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2ZnO(s) + 2SO_2(g)$$

$$\text{반응하는 ZnS의 몰수} = \frac{3000\,\text{g}}{97.4\,\text{g/mol}} = 30.8\,\text{mol}$$

반응하는 ZnS의 몰수와 생성되는 SO_2의 몰수 비 = 2 : 2 = 1 : 1 이므로

30.8 mol의 ZnS와 반응하는 SO_2의 몰수를 x 라면

1 : 1 = 30.8 : x $\Rightarrow$ x = 30.8 mol

생성되는 SO_2 의 질량 = (30.8 mol)(64.0 g/mol) = **1.97×10^3 g**

6.3.4 한계시약과 과잉시약

- 한계시약 (limiting reagents): 화학 반응에서 완전히 소모되는 반응물.
- 과잉시약 (excess reagent): 한계 시약과 반응할 때, 필요한 양보다 더 많이 존재하는 반응물.
  - 예: 다음과 같은 반응에서

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

초기에 8몰의 NO와 7몰의 O_2가 있는 경우에

한계시약: NO　　과잉시약: O_2



(예제 6.1) 16.0 g의 산소 기체와 16.0 g의 수소 기체가 반응하면 생겨나는 물의 양은 몇 g인가? (단, 수소 원자의 몰질량은 1.0 g/mol이고 산소 원자의 몰질량은 16.0 g/mol 이다)

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$



(예제 2) 요소 ($(NH_2)CO$)는 다음과 같이 암모니아 (NH_3)와 이산화 탄소 (CO_2)를 반응시켜 얻는다. (단 $(NH_2)CO$의 몰질량은 60.06 g/mol, NH_3의 몰질량은 17.03 g/mol, 그리고 CO_2의 몰질량은 44.01 g/mol이다.)

$$2NH_3(g) + CO_2(g) \rightarrow (NH_2)CO + H_2O(l)$$

637.2 g의 NH_3와 1142 g의 CO_2반응한다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 한계시약은 어느 것인가?

(b) 생성되는 $(NH_2)CO$의 질량은 몇 g인가?

(c) 반응이 끝나고 남아있는 과잉시약의 질량은 몇 g 인가?

(a)

$$\text{반응하는 } NH_3\text{의 몰수} = \frac{637.2\,\text{g}}{17.03\,\text{g}} = 37.42\,\text{mol}$$

$$\text{반응하는 } CO_2\text{의 몰수} = \frac{1142\,\text{g}}{44.01\,\text{g}} = 25.95\,\text{mol}$$

NH_3가 한계시약이다.

(b) 반응하는 NH_3의 몰수와 생성되는 $(NH_2)CO$의 몰수 비 = 2 : 1 이므로

37.42 mol의 NH_3 와 반응하는 $(NH_2)CO$의 몰수를 x 라면

$2 : 1 = 37.42 : x \Rightarrow x = 18.71$ mol

생성되는 $(NH_2)CO$ 의 질량 = (18.71 mol)(60.06 g/mol) = 1124 g

(c) 반응하는 CO_2의 몰수 = 18.71 mol

반응하지 않고 남아있는 CO_2의 몰수 = 25.95 mol – 18.71 = 7.24 mol

반응하지 않고 남아있는 CO_2 의 질량 = (7.24 mol)(44.01 g/mol) = 318.6 g

6.3.5 화학 반응에서의 수득률

- 이론적 수득률 (theoretical yield): 주어진 화학 반응에서 한계 시약이 모두 반응했을 경우 얻어지는 생성물의 양
- 실제 수득률 (actual yield): 실제로 얻어진 생성물의 양
- % 수득률:

$$\%\,\text{수득률} = \frac{\text{실제수득률}}{\text{이론적수득률}} \times 100$$



(예제 6.2) 2 mol의 수소 기체와 1 mol의 산소 기체가 모두 반응하여 30.6 g의 물이 얻어졌다면, 이 반응의 퍼센트 수득률을 구해 보자.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$$

이론적 수득률 = 36.0 g

실제 수득률 = 30.6 g

$$\%\,\text{수득률} = \frac{30.6\,\text{g}}{36.0\,\text{g}} \times 100 = 85.0\,\%$$